

夜间 vs 日内收益策略：总评估报告

Overnight-Intraday Return Gap 的现象验证、市场状态分解、策略评估与实操框架

核心样本：美光科技 (MU) | 横截面：22 只标的

TradeMind

2026 年 6 月 8 日

执行摘要（一页结论）

- 现象真实：**夜间腿（收盘 → 次日开盘）在 MU 上 42 年 $t = 9.15$ ，全部长期涨幅来自隔夜；日内腿累计为负。横截面 22 票中 15 票显著，集中于高波动成长/半导体股。
- 但不是提款机：**盈亏平衡成本约 7.8 bps/单边。零成本 280 万倍是复利神话，5 bps 即跑输买入持有，10 bps 归零。所谓“1.38 亿%”是网红误读，非论文结论。
- 本质是牛市现象：**牛市 18/22 票显著；熊市仅 1 票（AMD）幸存、9 票转负，日内腿反而反超——“拔河”方向在熊市掉头。
- 对下跌的保护是有条件的：**盘中阴跌型熊市大幅减亏；隔夜跳空型熊市（COVID、2022）不减亏反略扩大，且隔夜持仓无法止损。
- 最有价值的产物是趋势过滤：**只在个股位于自身 200 日线上方持隔夜，把最大回撤从 -69% 砍到 -34%、波动从 28% 降到 19%、Sharpe 从 1.05 升到 1.22（含 2 bps 成本）。
- “多夜空日”对冲不可行：**该价差为市场中性、毛收益更高，但换手翻倍、做空一个统计不显著的腿、熊市归零（ $t = -0.04$ ）、5 bps 即转负——散户净亏，且它不对冲方向性多头。

目录

1 背景与起因	3
1.1 起因：一条把现象讲成“阴谋”的病毒式推文	3
1.2 白话翻译：论文到底在说什么	3
1.3 为什么会这样：四类学术解释	3
1.4 论文的真实主张（学术精确版）	4
1.5 常见误读（错的不是论文，是二次转述）	4
1.6 原始来源与文献链接	4
2 方法与数据	5
2.1 收益拆分	5
2.2 数据与成本	5
3 MU 核心绩效	5
4 稳健性	7
4.1 成本：策略的生死线	8

目录	2
4.2 需要持有多久才能盈利	9
5 横截面：在什么股票上生效	9
6 市场状态：牛熊与涨跌	10
7 下跌期间：减亏还是扩亏？取决于形态	13
8 近端样本外检验：最近 1 个月与 6 个月	14
9 策略评估：所有变体横向对比	15
10 ”多夜空日”对冲构想的评估：不可行	17
10.1 它是什么	17
10.2 为什么散户做不出来	18
11 实操框架	18
11.1 牛熊打法（对持仓者与策略者）	18
11.2 最有价值的不是赚法，是减仓信号	19
11.3 对集中杠杆持仓者的提醒	19
12 结论与下一步	19
12.1 核心结论	19
12.2 升级到可交易级仍需	19
A 局限性声明	19

1 背景与起因

1.1 起因：一条把现象讲成”阴谋”的病毒式推文

本研究的直接触发，是 2026 年 6 月 6 日 X (Twitter) 用户 **柴郡 | Crypto+AI Plus (@0xCheshire)** 发布的一条引发热议的帖子 ([链接](#))。该帖的核心要点为：

- 称美光 (MU) ”收盘买入、次日开盘卖出”几十年累计收益 +138,330,342%；
- 而反向的”开盘买入、收盘卖出”累计 -99.92%；
- 将此现象渲染为”波及所有市场、包括 A 股的某种操纵/阴谋”。

值得注意的是，X 的社区注释 (Community Notes) 已对该帖纠偏：指出这其实是学术界早已记录的”隔夜收益之谜 (overnight returns puzzle)”，其回测未计入交易成本，且 A 股在 T+1 制度下隔夜收益实际为负——与”所有市场一样”的说法相悖。本报告的立场与该社区注释一致：**现象真实、机制有学术解释，但”阴谋”与”无脑套利”两种叙事都是误读。**

1.2 白话翻译：论文到底在说什么

把学术语言翻译成成人话——它不是在说”美光有黑幕”或”有人白天砸盘晚上拉盘”，而是在说一件结构性的事实：

同一只股票，一天里的”**夜间收益**” (收盘 → 次日开盘) 和”**日内收益**” (开盘 → 收盘) 不是同一种东西。有些股票的长期上涨几乎全部发生在”收盘 → 开盘”这段，而”开盘 → 收盘”这段长期很弱、甚至为负。

于是”收盘买、开盘卖”与”开盘买、收盘卖”两条路径的长期复利会差到极其夸张。那个吓人的 1.38 亿% 不是单日神迹，而是”每天一点点正期望 × 几十年复利 × 假设理想成交价”的放大结果——这正是本报告 §3、§5 要量化的东西。

1.3 为什么会这样：四类学术解释

1. **交易人群不同 (拔河 / tug of war)**：散户更倾向开盘附近下单、机构更倾向收盘附近执行，两类资金方向不同，造成价格在日内与夜间被反向”拉扯”。这是 Lou-Polk-Skouras 的核心机制，也与本报告 $\rho = 0.51$ (波动/散户关注越高、效应越强) 的发现吻合。
2. **时段流动性与价格压力不同**：开盘释放隔夜累积订单、收盘有指数基准与结算的集中交易，两个时点的冲击成本结构不同。
3. **夜间信息一次性反映**：财报、指引、宏观数据、海外市场、地缘新闻多在盘后出现，开盘一次性定价——”夜间涨”部分是对承担隔夜风险的补偿。
4. **A 股的制度差异 (方向性判断，本报告未回测)**：T+1、散户占比高、涨跌停、市场不连续等会改变日夜行为；但如社区注释所言，A 股隔夜收益常为负，机制与美股不同，”所有市场一样”过于粗暴。

1.4 论文的真实主张（学术精确版）

核心文献 Lou-Polk-Skouras 《A Tug of War》(JFE 2019) 的结论是一个**统计分解命题**：一只股票的收益可拆为夜间与日内两个持续、可预测、常方向相反的成分；长期平均看夜间成分期望收益显著为正、日内接近零或为负。它说的是**期望收益**（长期平均）、是**成分分解**、且明确是一个**异象**（未扣成本）。

1.5 常见误读（错的不是论文，是二次转述）

病毒式说法	为什么错
”收盘买开盘卖能赚 1.38 亿%”	零成本 + 42 年复利的算术产物；扣 5 bps 只剩 71 倍，扣 10 bps 归零
”夜间策略稳赚 / 躺赢”	论文从未声称在任何窗口都赢买入持有
”波及所有市场的阴谋”	学界早有解释(拔河/流动性/信息/风险补偿); A 股 T+1 下隔夜反为负
”这是无脑套利”	论文白纸黑字写明是 anomaly, 非 free lunch

表 1: 本报告全程证实论文、否定误读。最后两行直接对应推文与其社区注释。

1.6 原始来源与文献链接

起因（推文）：

- 柴郡 @0xCheshire (2026-06-06): <https://x.com/0xCheshire/status/2063111971013263404>

论文原文：

- Lou, Polk, Skouras, *A Tug of War: Overnight versus Intraday Expected Returns*, JFE 2019: 出版页 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X19300650>;
作者 PDF (LSE) <https://personal.lse.ac.uk/polk/research/TugOfWar.pdf>
- Does Overnight News Explain Overnight Returns?* (2025, 分析 240 万篇新闻) : <https://arxiv.org/abs/2507.04481>
- Overnight-Intraday Return Gap and the Retail Ebb and Flow* (SSRN): https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4752520
- Night Moves: Is the Overnight Drift the Grandmother of All Market Anomalies?* (JOIM) : <https://www.joim.com/wp-content/uploads/emember/downloads/P0753.pdf>
- The Asymmetric Overnight Return Anomaly in the Chinese Stock Market* (MDPI, A 股): <https://www.mdpi.com/1911-8074/15/11/534>

权威解读与反方质疑（与本报告结论一致）：

- Elm Wealth (Victor Haghani), *Night Moves*: <https://elmwealth.com/night-moves-overnight-drift/>

- AlphaArchitect, *Trading Costs Wipe Out the Overnight Return Anomaly* (标题即结论, 印证本报告 §5): <https://alphaarchitect.com/trading-costs-wipe-out-the-overnight-return-anomaly/>
- Nasdaq, *Like Night and Day*: <https://www.nasdaq.com/articles/night-and-day>

2 方法与数据

2.1 收益拆分

$$r_t^{\text{overnight}} = \frac{\text{Open}_t}{\text{Close}_{t-1}} - 1, \quad r_t^{\text{intraday}} = \frac{\text{Close}_t}{\text{Open}_t} - 1, \quad r_t^{\text{cc}} = (1 + r_t^{\text{on}})(1 + r_t^{\text{in}}) - 1 \quad (1)$$

关键恒等式：买入持有 = 夜间腿 $\circ$ 日内腿（两段复利相乘）。这是后文一切对比的基础——买入持有同时吃两段，夜间策略只吃一段。

2.2 数据与成本

- 数据源：Yahoo Finance 日线 OHLC，前复权（分红、拆股已并入）；
- MU：1984-06-04 至 2026-06-05，共 10,584 个交易日；横截面 22 票统一自 2000 年起；
- 成本：每笔成交单边 $c \in \{0, 2, 5, 10\}$ bps；单腿策略每天 2 笔，价差策略每天 4 笔；
- 状态判定全部用 $t-1$ 收盘可得信息（SPY/个股 MA200、前日涨跌），无前视偏差。

3 MU 核心绩效

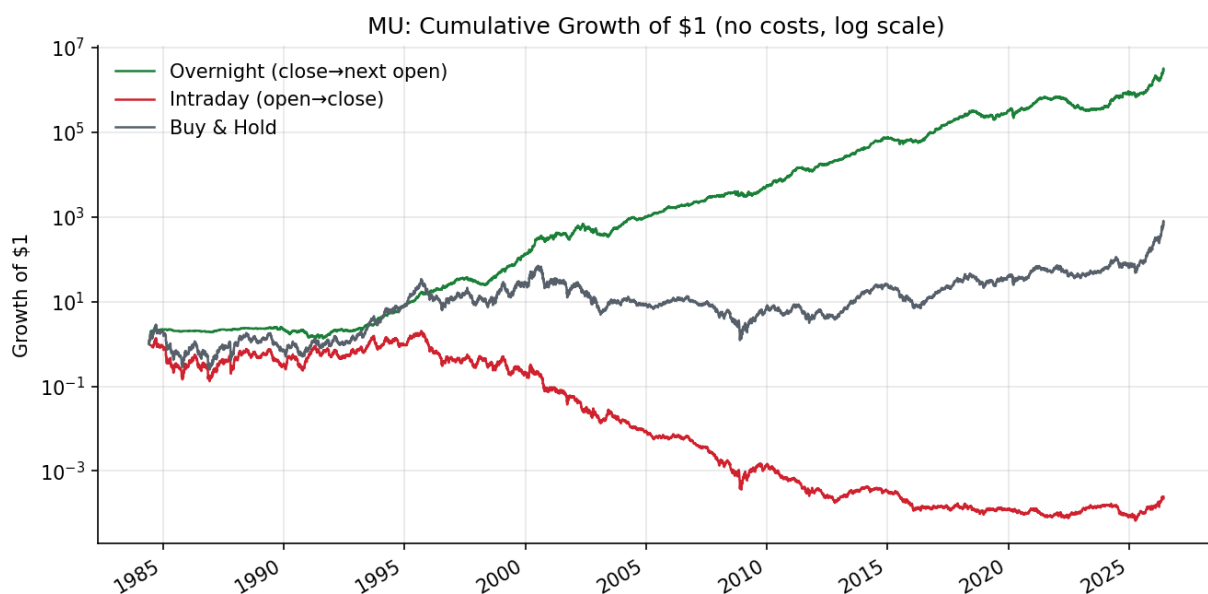


图 1：三条腿累计净值（零成本，对数轴）。夜间腿 42 年 2.8×10^6 倍即天文数字来源；日内腿归零；买入持有 640 倍恰为两者之积。

策略	成本	日均 (bps)	<i>t</i>	Sharpe	Sortino	CAGR	累计	MaxDD
夜间	0	+15.6	9.15	1.41	1.78	+42.4%	280 万 ×	−54%
夜间	2	+11.6	6.80	1.05	1.39	+28.8%	4.07 万 ×	−69%
夜间	5	+5.6	3.27	0.50	0.67	+10.7%	71×	−89%
夜间	10	−4.5	−2.62	−0.40	−0.55	−14.0%	归零	−100%
日内	0	−2.4	−0.73	−0.11	−0.17	−18.1%	归零	−100%
买入持有	—	+13.4	3.61	0.56	0.84	+16.6%	640×	−98%

表 2: MU 全样本绩效。夜间腿偏度 +0.11、峰度 11.2，厚尾显著。

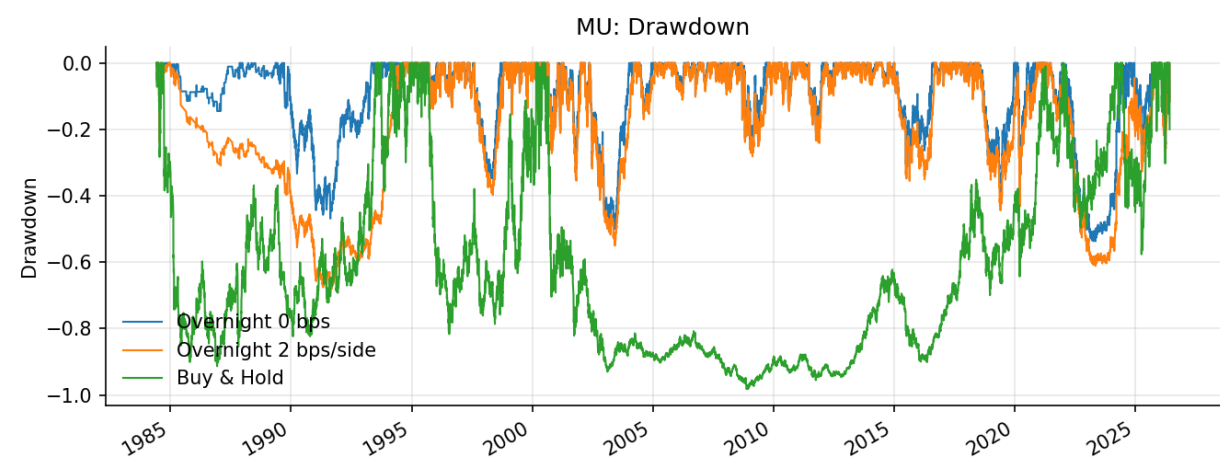


图 2: 回撤曲线。夜间腿并非低风险：零成本 −54%、2 bps 达 −69%，只是浅于买入持有的 −98%。

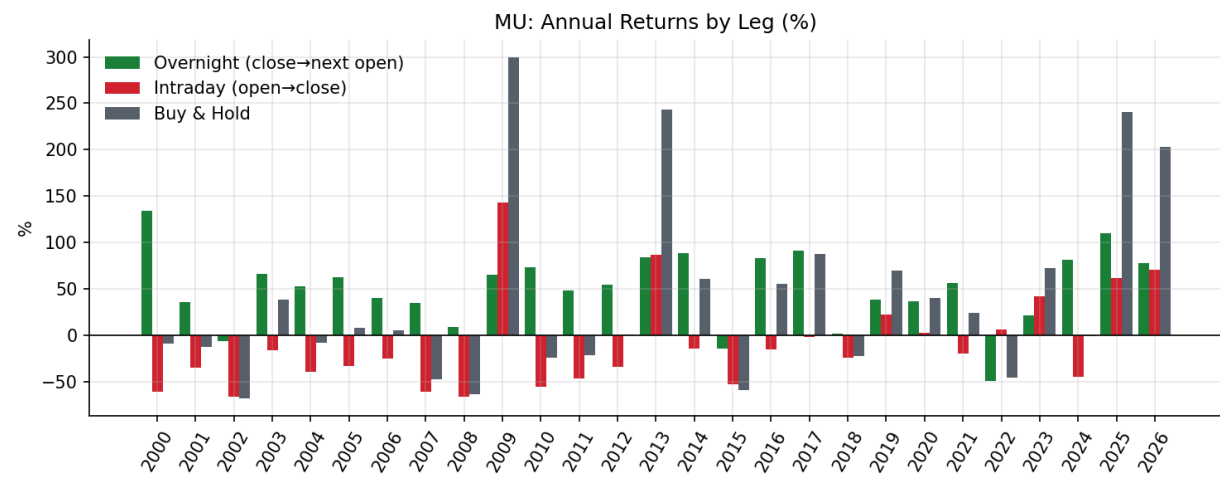


图 3: 分年度收益（2000 起）。2022 年夜间腿 −49%、2023 年日内反超——效应有大小年。2026 为不完整年度。

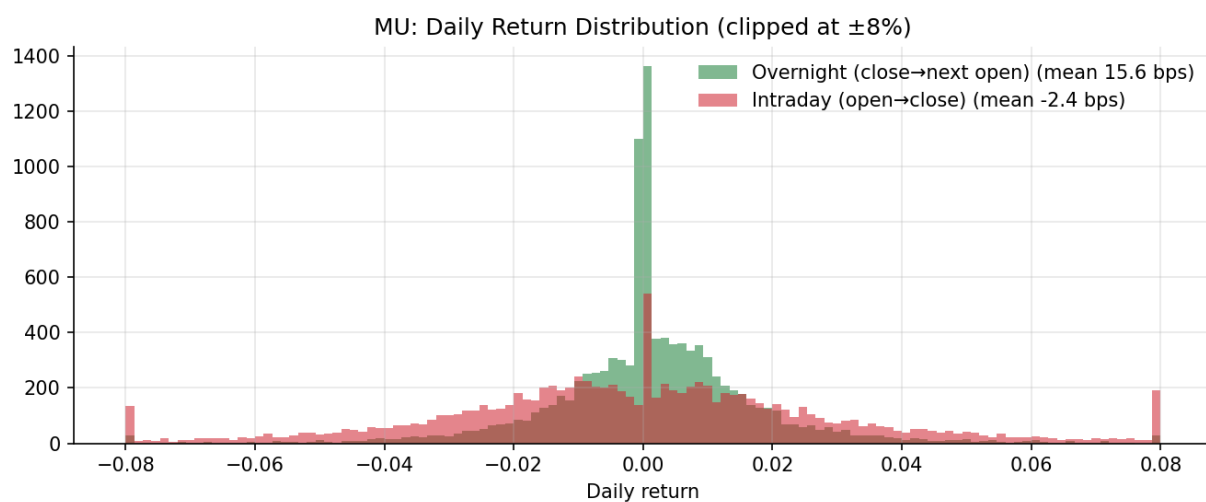


图 4: 日收益分布。两腿形状几乎相同, 差异仅在均值的细微平移 (+15.6 vs -2.4 bps) ——肉眼不可见的日度优势靠复利放大。

4 稳健性

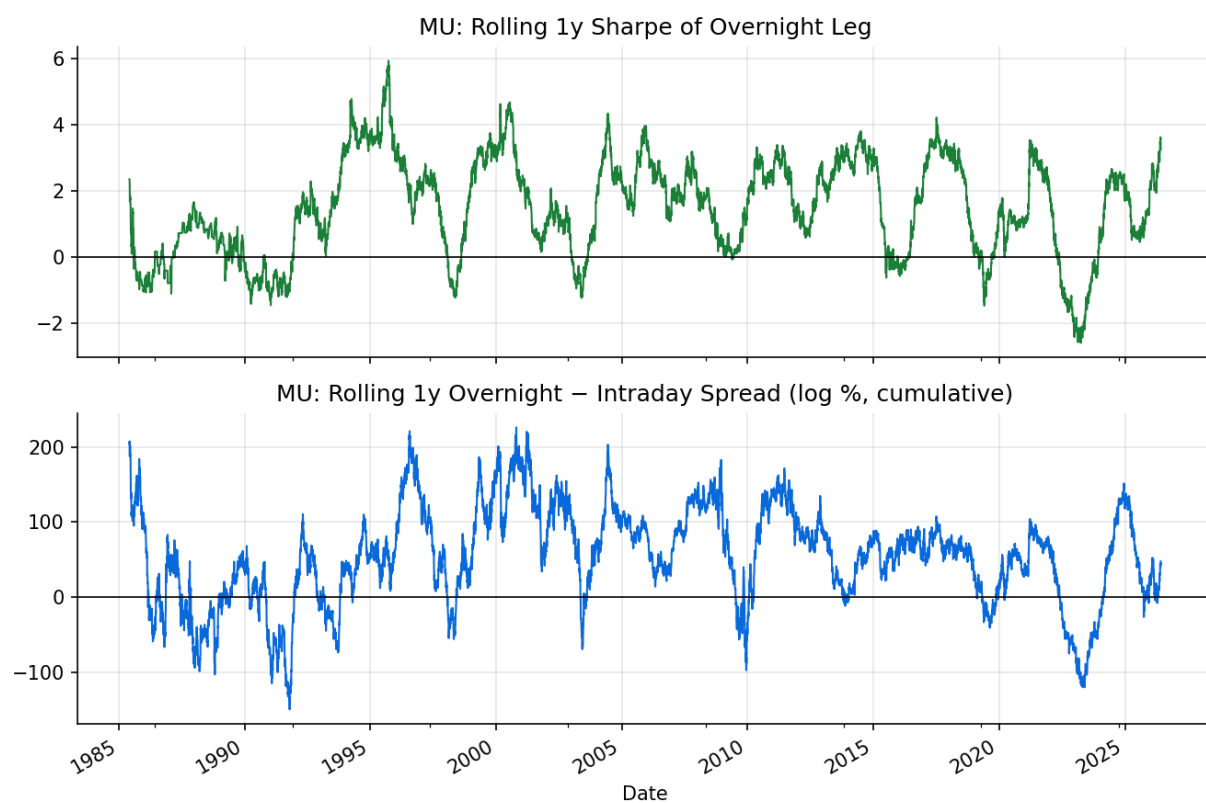


图 5: 上: 夜间腿滚动 1 年 Sharpe, 18.6% 的时间为负; 下: 滚动 1 年”夜间 – 日内”价差, 长期为正但 2022 深度转负。

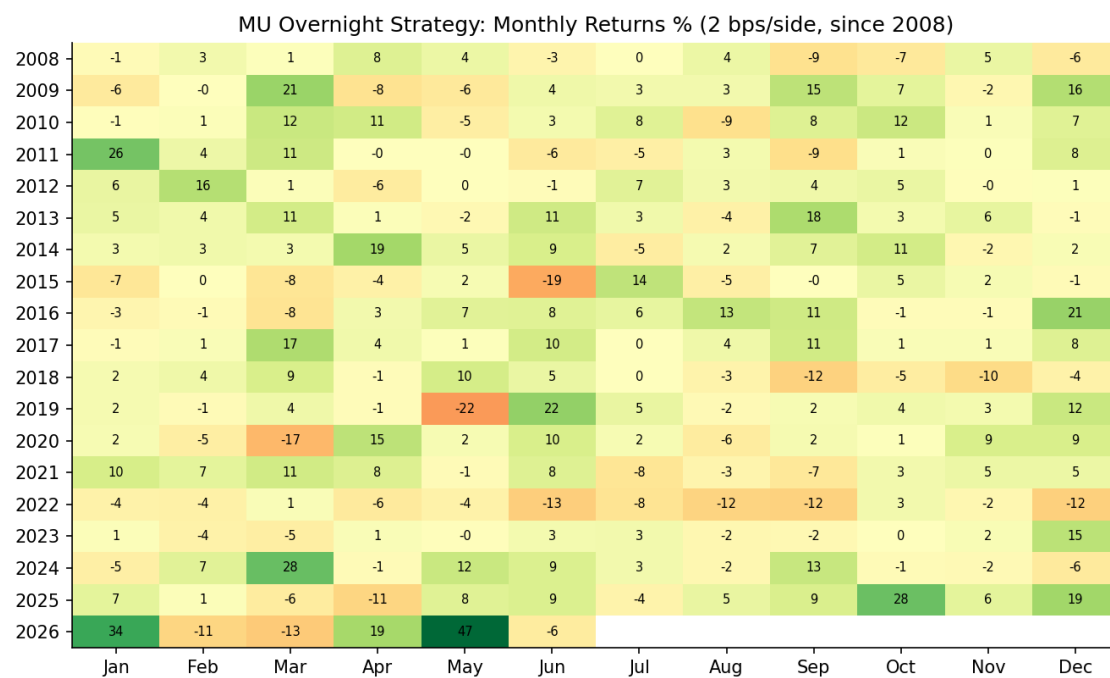


图 6：夜间策略（2 bps）月度热力图。红色连片于 2008/2015/2018/2022——系统性风险期同样亏损。

4.1 成本：策略的生死线

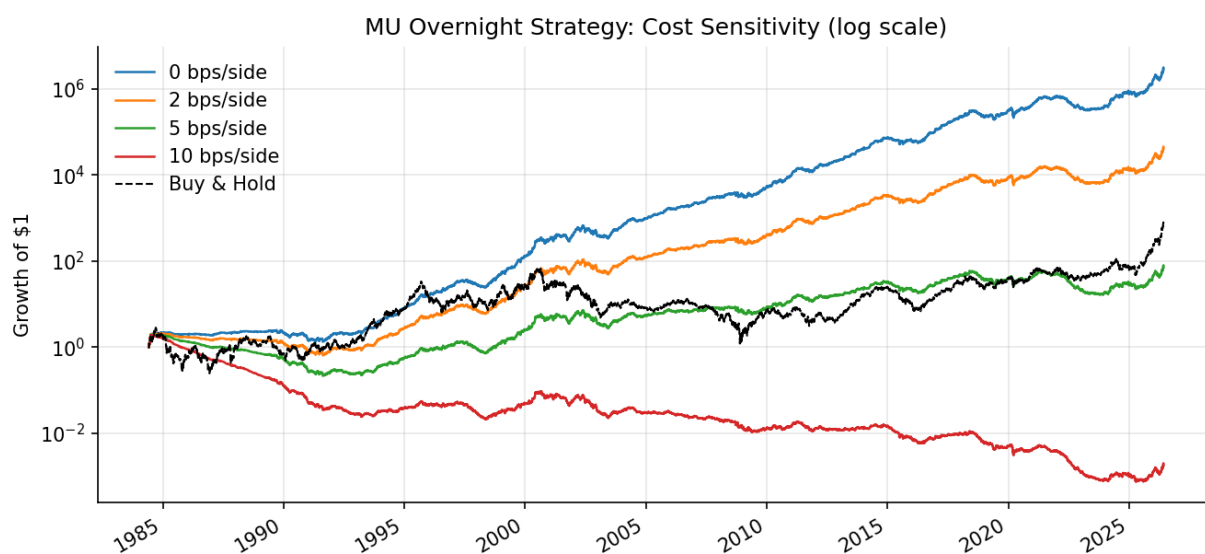


图 7：成本敏感性。盈亏平衡 ≈ 7.8 bps/单边：2 bps 跑赢买入持有，5 bps 落后，10 bps 归零。

4.2 需要持有多久才能盈利

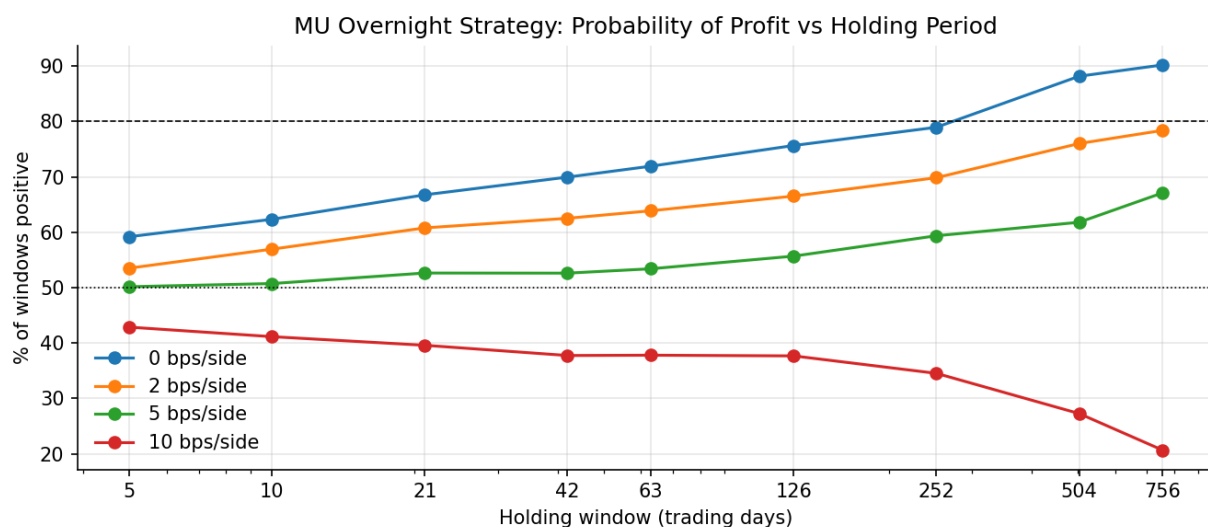


图 8：滚动 N 日正收益概率。零成本约 2 年（504 日）达 88%；2 bps 下 3 年仅 78%；5 bps 短期近抛硬币。无“保证盈利天数”。

5 横截面：在什么股票上生效

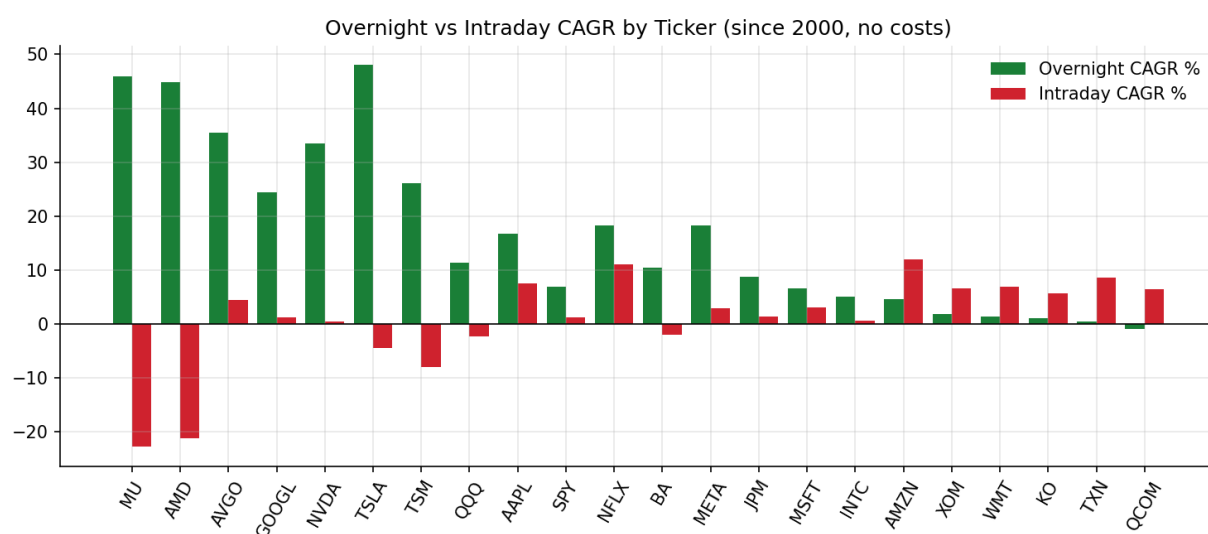


图 9：22 票夜间 vs 日内 CAGR（2000 起，零成本）。左侧绿柱领先者全为高波动半导体/成长股；右端价值股红柱反超。

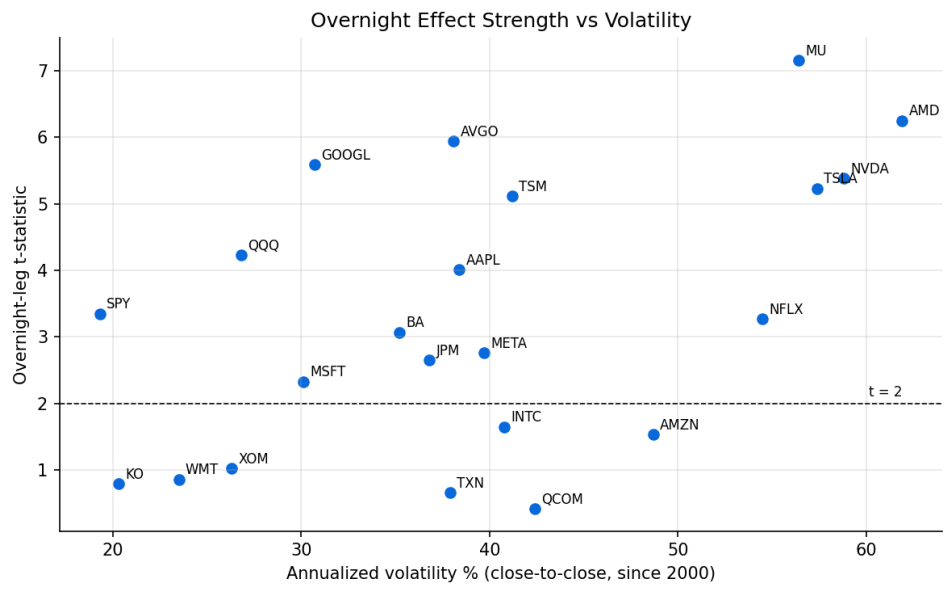


图 10: 效应强度与波动率正相关 ($\rho = 0.51$) ——波动越高、散户关注越高，夜间效应越强，符合”拔河”机制。

分组	标的（夜间 t ）	判定
强生效 ($t > 5$)	MU(7.2) AMD(6.3) AVGO(5.9) GOOGL(5.6) NVDA(5.4) TSLA(5.2) TSM(5.1)	显著
弱生效 ($2 < t < 5$)	QQQ AAPL SPY NFLX BA META JPM MSFT	显著
不生效 ($t < 2$)	INTC AMZN XOM WMT KO TXN QCOM	日内反超

表 3: 横截面分组：22 票中 15 票显著。

6 市场状态：牛熊与涨跌

状态	夜间均值 (bps,22 票)	显著票数	日内均值 (bps)	谁占优
牛市 (SPY>MA200)	+8.6	18/22	+0.7	夜间压倒
熊市 (SPY<MA200)	+2.1	1/22	+7.6	日内反超

表 4: 牛熊是夜间效应的第一决定因素。熊市唯一显著的是 AMD；NVDA/TSM/AAPL/AMZN/NFLX 等 9 票转负。

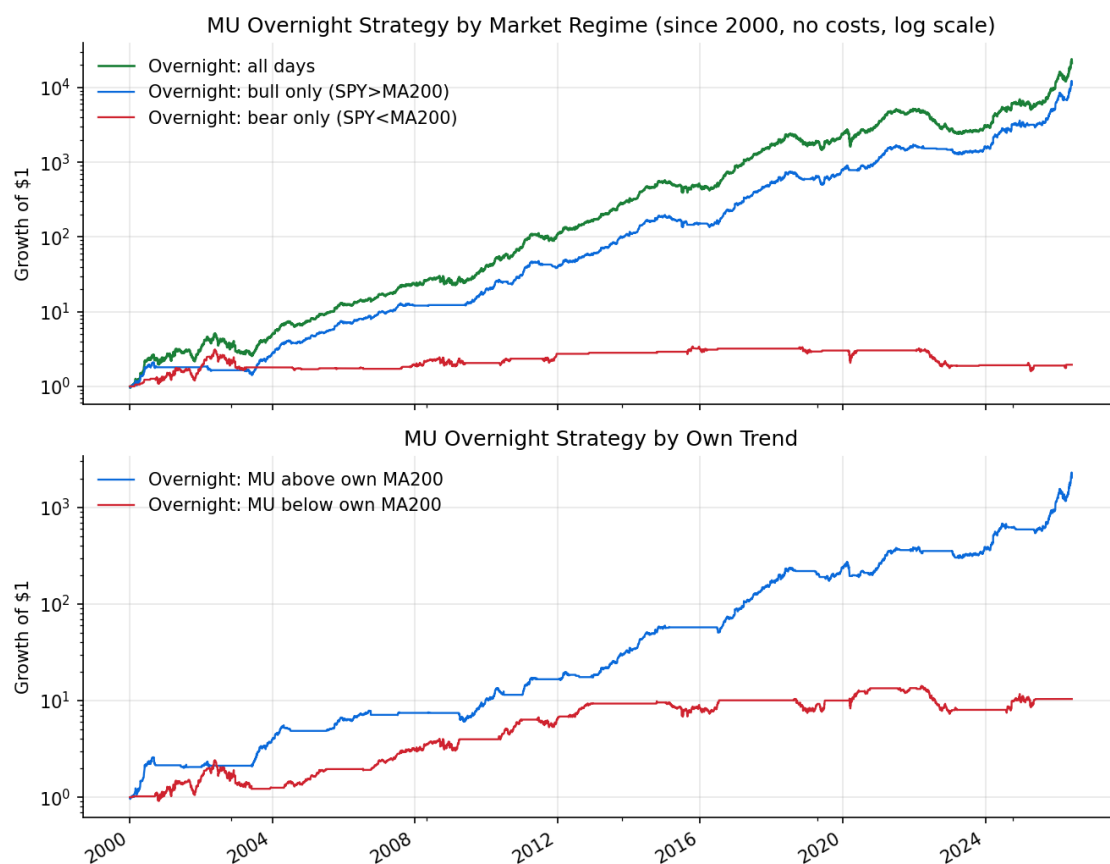


图 11: MU 夜间策略按状态拆分。上：牛市贡献绝大部分收益，熊市段近乎走平；下：自身趋势过滤区分度更高。

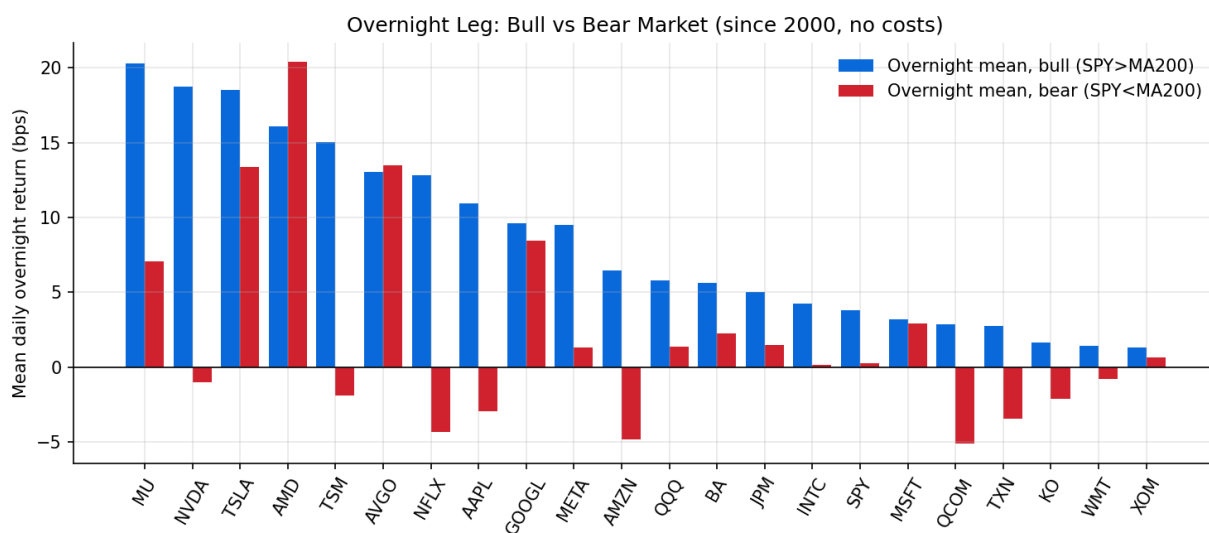


图 12: 各标的牛市（蓝）vs 熊市（红）夜间日均收益。蓝柱几乎全显著为正，红柱杂乱——熊市夜间收益统计上与零无异。

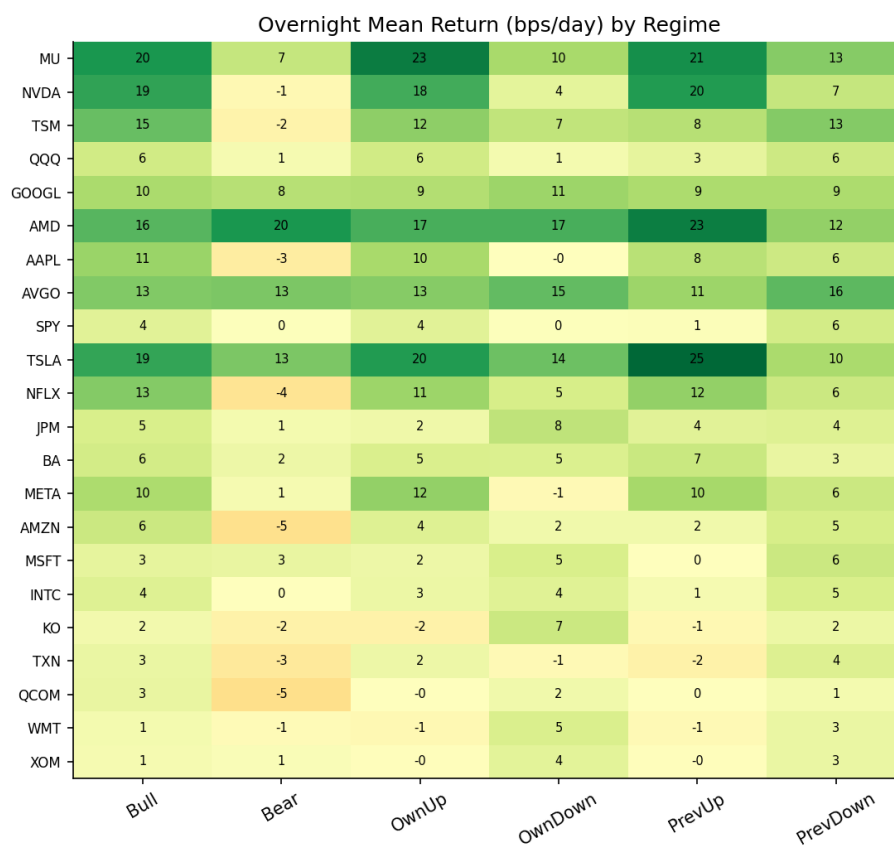


图 13: 状态 × 标的的热力图（夜间日均 bps）。左两列（牛/熊）色差最大。

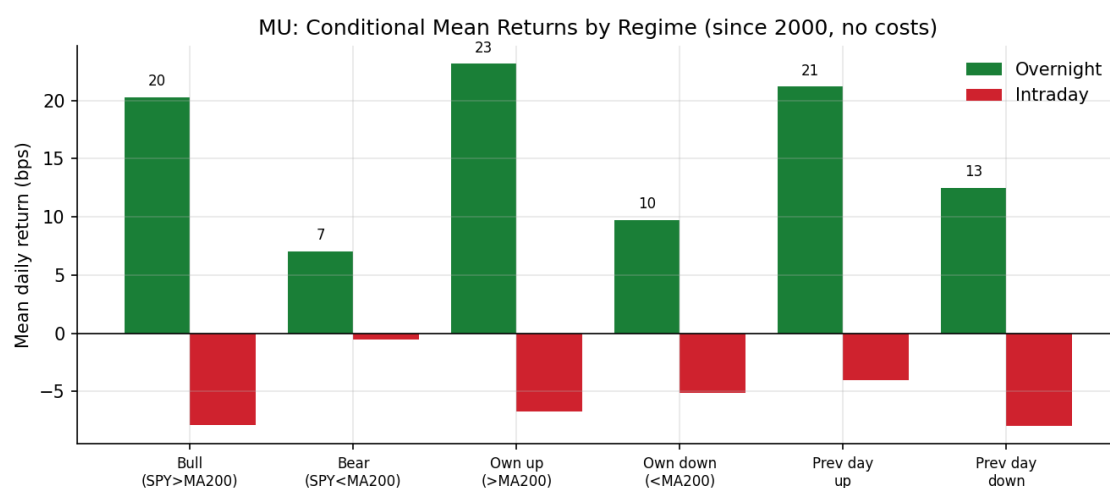


图 14: MU 六状态条件收益。所有状态下夜间为正、日内为负或近零——方向不变，幅度由状态决定。

7 下跌期间：减亏还是扩亏？取决于形态



图 15：7 次下跌事件分解（MU 上、SPY 下）。

下跌事件	夜间腿	买入持有	判定
互联网泡沫 00-02	+205.2%	-77.9%	不止减亏还大赚
金融危机 07-09	+5.2%	-76.0%	完全免疫
2011 回调	-14.6%	-61.7%	大幅减亏
2015-16 抛售	-4.6%	-51.8%	大幅减亏
2018Q4	-17.2%	-35.8%	减亏一半
COVID 2020	-35.4%	-33.8%	扩大亏损
2022 熊市	-43.9%	-43.1%	扩大亏损

表 5：盘中阴跌型（前 5 次）夜间持仓是护甲；隔夜跳空型（COVID、2022，坏消息盘后到来）夜间持仓变靶心，且无法止损。MU 单夜最大跳空 -13.4%。

熊市状态几何年化（MU，2000 起）：夜间 +10.2% vs 买入持有 -12.5% vs 日内 -20.7%——平均减亏，但分布两极，无法事先知道下次是哪种形态。

8 近端样本外检验：最近 1 个月与 6 个月

这半年 MU 走出史上最猛单边牛市，是夜间策略最不利的环境，正好做压力测试。

区间	夜间策略	日内策略	买入持有
最近 1 个月 (5/6-6/5)	+29.8%	+4.0%	+35.0%
最近 6 个月 (25/12-26/6)	+125.5%	+69.2%	+281.5%

表 6: 夜间策略跑输买入持有。这不否定论文：买入持有 = 夜间 + 日内，当日内腿也大正（半年 +69%）时买入持有必然赢，是算术而非反例。

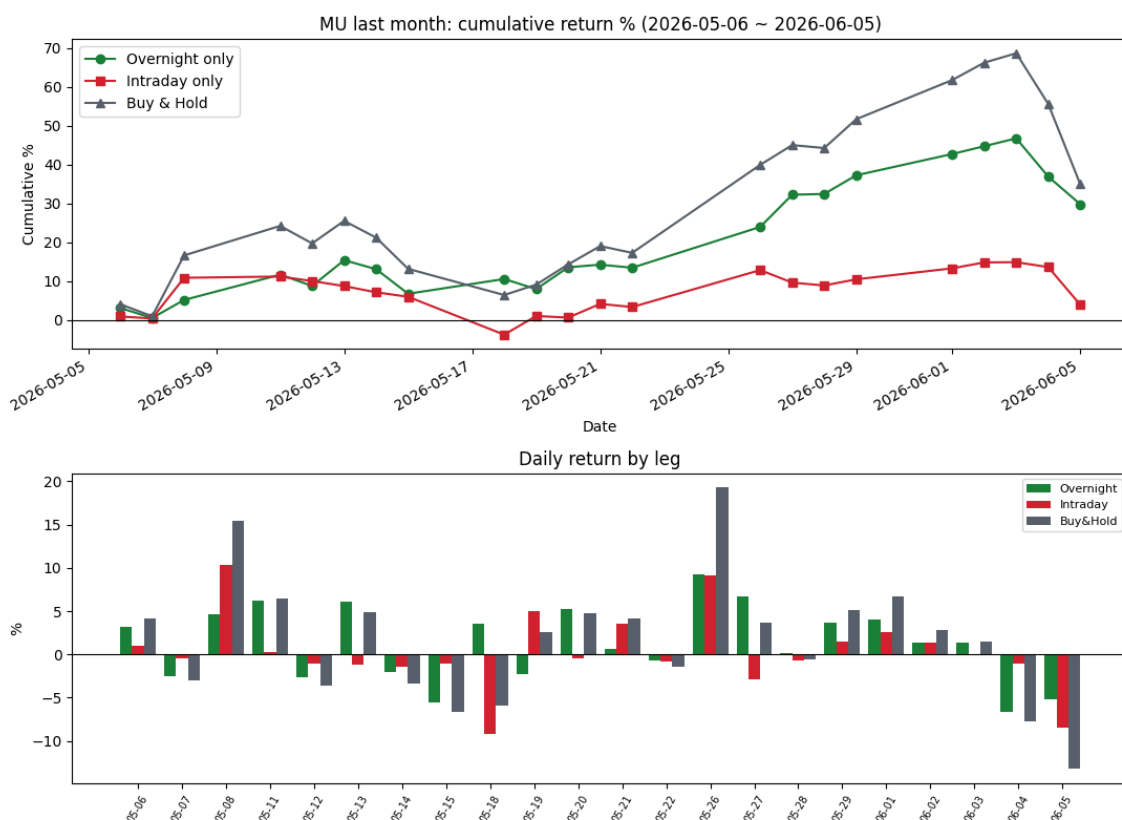


图 16: 最近 1 个月逐日。上涨日夜间仅捕获 61% 涨幅（5/8 错过 10.9pp、5/26 错过 10.0pp）；下跌日普遍减亏（6/5 少亏 8.1pp）。

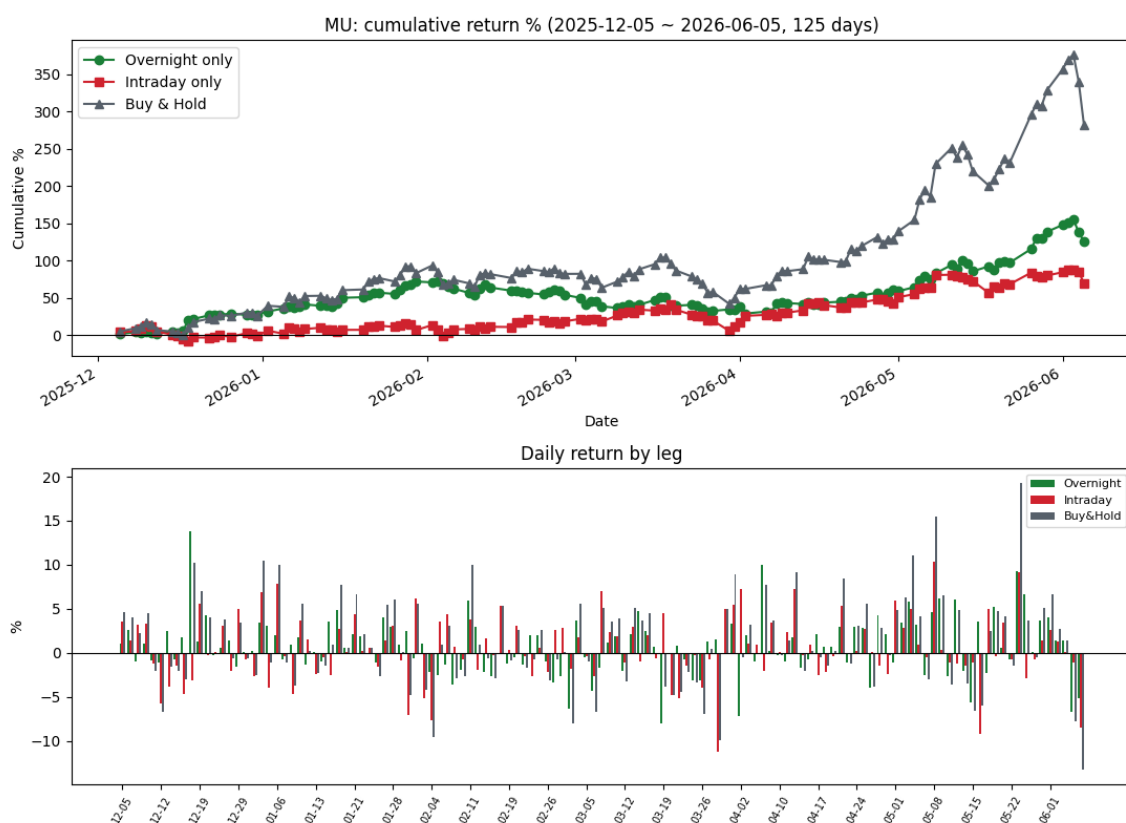


图 17：最近 6 个月。上涨日夜间仅捕获 48% 涨幅，23 个大跌日中 21 个少亏——削峰填谷：盘中大跌躲过、盘中大涨也踏空。本期盘中净涨，故踏空代价超过减亏好处。

9 策略评估：所有变体横向对比

策略变体 (MU 全样本)	Sharpe	Sortino	CAGR	MaxDD	年化波动	累计
夜间 0 bps	1.41	1.78	42.4%	-54%	28%	280 万 ×
夜间 2 bps	1.05	1.39	28.8%	-69%	28%	4.07 万 ×
夜间 5 bps	0.50	0.67	10.7%	-89%	28%	71×
趋势过滤夜间 0 bps	1.51	1.48	30.2%	-30%	19%	6.5 万 ×
趋势过滤夜间 2 bps	1.22	1.24	23.3%	-34%	19%	6572×
趋势过滤夜间 5 bps	0.78	0.80	13.6%	-59%	18%	212×
价差 (多夜空日) 0 bps	0.76	1.04	31.7%	-99%	59%	10.4 万 ×
价差 (多夜空日) 2 bps	0.42	0.58	7.6%	-100%	59%	22×
价差 (多夜空日) 5 bps	-0.09	-0.12	-20.5%	-100%	59%	归零
买入持有	0.56	0.84	16.6%	-98%	61%	640×
日内 0 bps	-0.11	-0.17	-18.1%	-100%	53%	归零

表 7：最优风险调整变体是趋势过滤夜间（高亮行）：相比纯夜间，回撤近乎腰斩（-69% → -34%）、波动从 28% 降到 19%、Sharpe 从 1.05 升到 1.22（含 2 bps）。代价是约 47% 时间空仓，胜率看似下降是因为空仓日不计入。

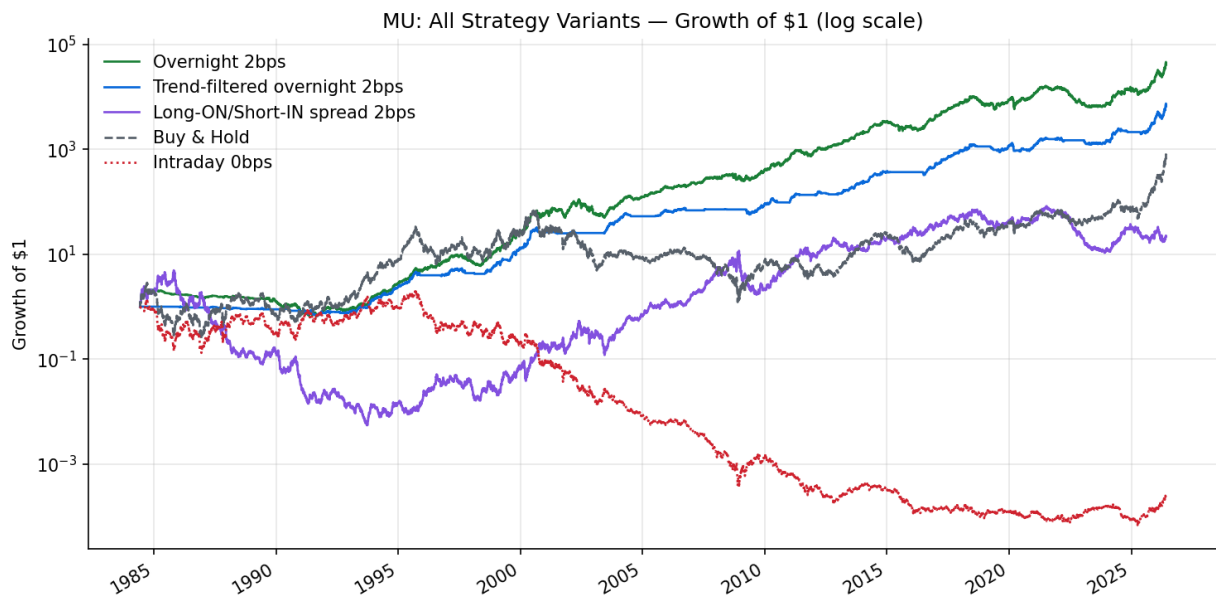


图 18: 全策略变体净值 (2 bps, 对数轴)。趋势过滤夜间在控制回撤的同时保留绝大部分收益。

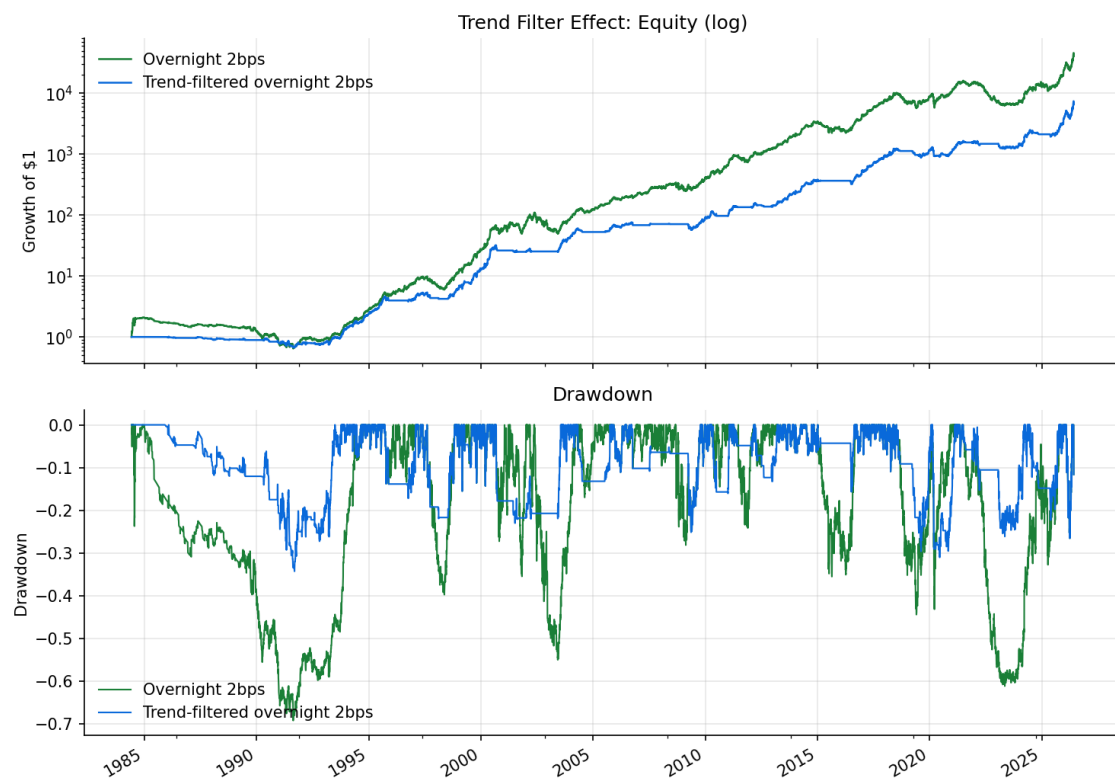


图 19: 趋势过滤效果。上：净值几乎不输纯夜间；下：回撤显著更浅——过滤掉的正是熊市/下降趋势中的隔夜跳空风险。

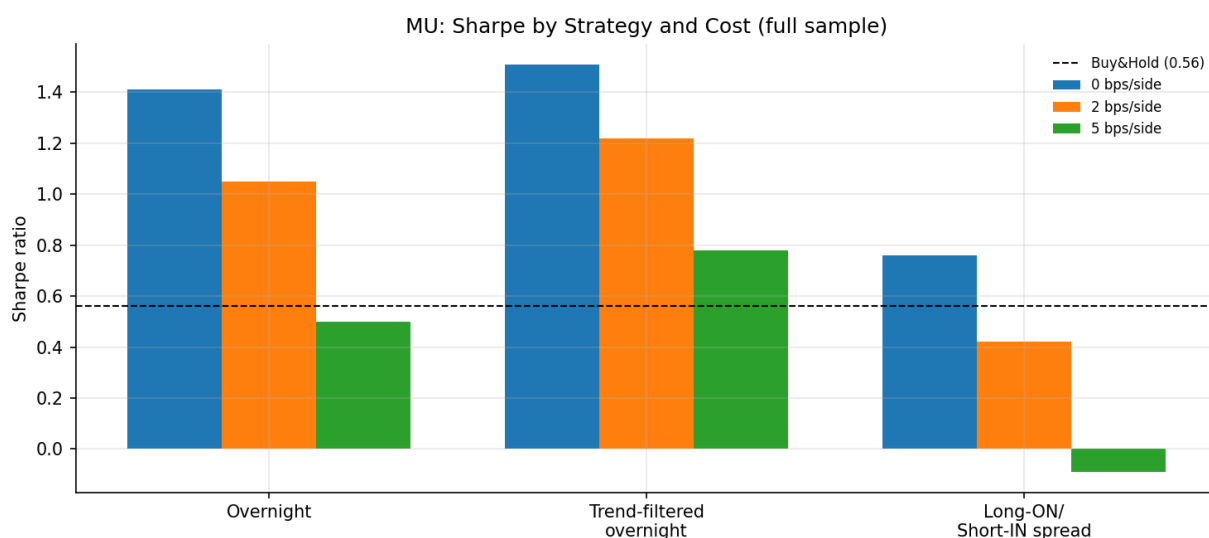


图 20: 各策略 Sharpe vs 成本。趋势过滤在每个成本档都优于纯夜间；价差策略全面垫底且 5 bps 转负。



图 21: 风险-收益散点。趋势过滤夜间位于左上（低波动高收益）；价差策略偏右（高波动）；日内、价差 5 bps 落入负收益区。

10 “多夜空日”对冲构想的评估：不可行

10.1 它是什么

做多夜盘 + 做空日盘，每日损益 = $r_{\text{on}} - r_{\text{in}}$ ，是市场中性的价差策略（方向敞口抵消）。**关键：**它不对冲你的方向性 MU 多头——想保护持仓应用 protective put / collar。

10.2 为什么散户做不出来

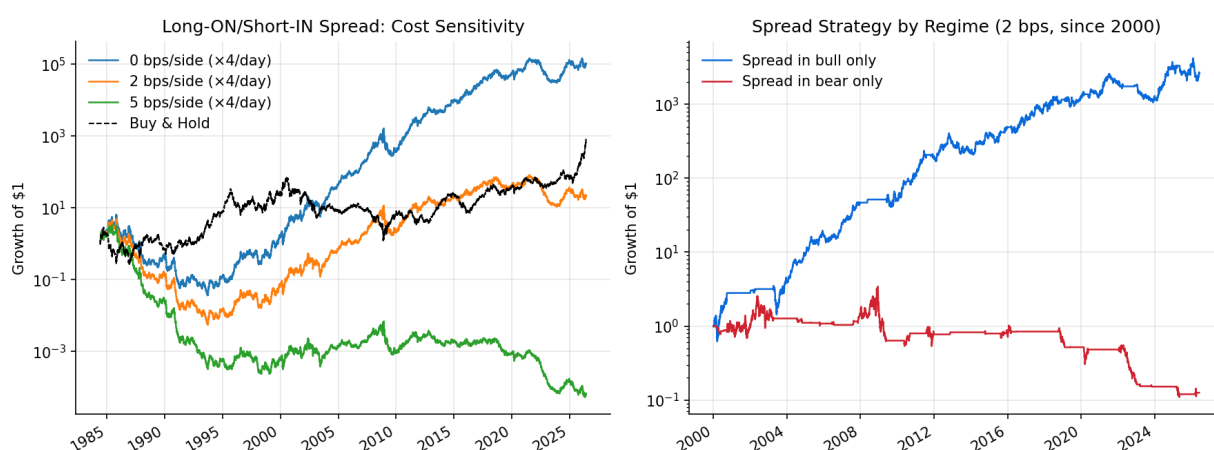


图 22: 左: 价差成本敏感性, 5 bps 即转负; 右: 牛熊拆分——牛市 +20.2 bps($t = 4.92$), 熊市 -0.4 bps($t = -0.04$) 完全归零。

1. 换手翻倍: 每天 4 笔成交, 盈亏平衡降到 4.5 bps/单边, 比单腿 (7.8) 更难做平;
2. 做空一个不显著的腿: 日内腿 $t = -0.73$, 统计上等于零——你付双倍成本做空噪声;
3. 熊市两腿齐爆: 熊市日内反转为正, 做空它反而亏, 价差 $t = -0.04$, 所谓”对冲”在最需要时塌掉;
4. 做空摩擦: 每日 locate、HTB 借不到、uptick 限制、保证金;
5. 数据证据: 价差 0 bps Sharpe 仅 0.76 (低于纯夜间 1.41), 5 bps 转负——比单腿更差, 不是更好。

11 实操框架

11.1 牛熊打法 (对持仓者与策略者)

市场状态	持仓者该做	执行时点	风险动作
牛市 + 个股 $> \text{MA200}$	持有, 别折腾 (买入持有吃两段)	加仓挂收盘、减仓挂开盘	享受隔夜顺风
牛市转弱 (跌破个股 MA200)	开始降杠杆	减仓挂开盘	优先处理近月期权
熊市 $\text{SPY} < \text{MA200}$	降仓位 / 上对冲 (collar、put)	抄底挂开盘、卖挂收盘	绝不裸持隔夜赌跳空

表 8: 夜间漂移使开盘价倾向高于昨收, 故减仓挂开盘、加仓挂收盘——这是零增量成本、散户唯一够得着的应用。

11.2 最有价值的不是赚法，是减仓信号

当个股跌破自身 200 日线、且 SPY 也在 200 日线下方 $\Rightarrow$ 夜间”免费顺风”消失 + 跳空风险最高 $\Rightarrow$ 降杠杆/上对冲的客观信号。数据背书：该过滤把 MU 最大回撤从 -69% 砍到 -34%，并自动避开 2022 年 -49%。对策略是放弃收益，对持仓者就是”该减仓的时候”。

11.3 对集中杠杆持仓者的提醒

研究能优化怎么进出，救不了方向看错。在刚翻三倍的高波动半导体股上同时押满正股和期权，真正的风险是一次隔夜跳空打穿杠杆。第一问题不是”夜间策略怎么用”，而是”若明天 -50%，我能否活下来”——仓位大小永远比时点重要。

12 结论与下一步

12.1 核心结论

1. 论文（夜间成分长期期望为正）正确，本报告反复证实；网红”1.38 亿%”误读错误。
2. 现象在 MU 与多数高波动成长股成立，但盈亏平衡 7.8 bps/单边，零售直接套利大概率无利可图。
3. 本质是牛市现象；熊市对下跌的保护取决于”盘中阴跌”还是”隔夜跳空”，后者无效且无法止损。
4. 最实用产出是趋势过滤（风险大幅下降）与执行时点优化（零成本边际改进）。
5. ”多夜空日”价差是中性策略而非方向对冲，散户经济性不成立。

12.2 升级到可交易级仍需

分钟级数据测真实滑点（开/收盘前后 5 分钟 VWAP）；MOO/MOC 竞价单事件驱动模拟（LEAN）；税务（短期资本利得）与融资/借券成本；组合化（等权一篮子高波动半导体股替代单票）；样本外验证（2020 前定参、后验证，重点查 2022 式反转）。

A 局限性声明

- 开/收盘成交为理想化假设，真实可成交价更差；Yahoo 早年开盘价质量存疑（部分为复制值）；
- 单票分析有选择偏差（MU 因效应极端被论文选中）；横截面为手选 22 票，非全市场；
- 价差策略成本按每日 4 笔近似 $(r_{on} - r_{in} - 4c)$ ，未计借券费与 locate 失败；
- 趋势过滤胜率下降系空仓日不计入所致，非择时变差；MA200 为滞后指标，状态切换初期仍吃最剧烈跳空；
- 2026 年为不完整年度；未考虑停牌、退市、流动性枯竭。

代码与数据:research/overnight/(backtest_overnight.py,make_report_assets.py,regime_analysis.py,crisis_analysis.py, recent_month.py, final_assets.py)。参考: Lou, Polk, Skouras (2019), *A Tug of War: Overnight versus Intraday Expected Returns*, Journal of Financial Economics.